Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE ARRHENIUS

Cerca de la temperatura ambiente, muchas reacciones duplican su velocidad por cada 10 °C. Esto corresponde a una energía de activación del orden de:

A) 5 kJ/mol

B) 500 kJ/mol

C) 50 kJ/mol

D) 0,5 kJ/mol

E) Depende solo de ΔH

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Estimación

Con $k_2/k_1 = 2$ entre 298 y 308 K: $Ea = R \ln 2/(1/298 - 1/308) \approx 53$ kJ/mol.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con Ea tan baja la velocidad casi no cambiaría con T.

B) Con Ea tan alta la velocidad aumentaría muchísimo más.

D) Es despreciable frente a RT.

E) La sensibilidad a T la da Ea, no ΔH.

Idea clave. Una buena regla para estimar órdenes de magnitud.